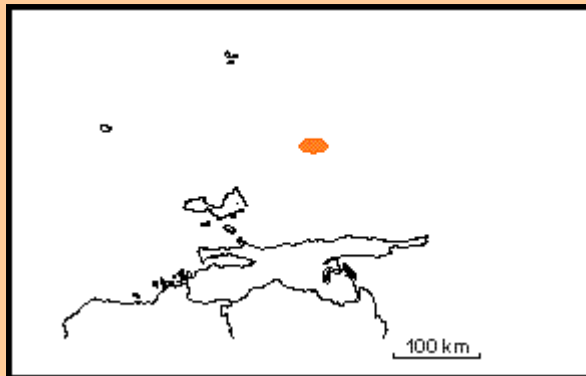




**TERCIARIO** (Eoceno Medio)

Dependencias Federales

**Referencia original:** C. Schubert y P. Moticska, 1973.

**Consideraciones históricas:** La primera relación geológica de este archipiélago es la mención que hace Sievers (1989) del naturalista Ludwig, quien en 1883 describe equistos cloríticos. Rutten (1931) publica una descripción petrográfica de las muestras de rocas recolectadas por P. R. Lowe en 1909; se trata de granodioritas hornbléndicas y una espesartira. El primer estudio litológico sistemático fue realizado por Schubert y Moticska (1973), sin que le asignaran un nombre a esta unidad litodémica. Posteriormente, Santamaría y Schubert (1974), efectúan análisis químicos y geocronológicos en rocas provenientes de estas islas. Finalmente, Castro y Mederos (1985), definen el Complejo Los Testigos, en el que incluyen, además de la litología que aflora en el archipiélago de Los Testigos, a una aglomerado piroclástico fragmental grueso (lapilli y bombas) de composición basáltica y no metamorfozado, hallado en el pozo Testigos-2, perforado por Lagoven en la cuenca mar afuera de Carupano. Moticska (1987) propone excluir este aglomerado piroclástico del Complejo Los Testigos, mostrando que las dos unidades no son comparables, ni en su litología, ni en edad. La unidad del subsuelo costa afuera deberá ser reformulada.

**Localidad tipo:** La isla Testigo Grande, archipiélago Los Testigos, Dependencias Federales (Moticska, 1987). En diferentes sitios de la isla afloran casi todas las variantes líticas.

**Descripción litológica:** La litología del complejo se compone esencialmente de una formación volcánica andesítica, intrusionada por un plutón granítico. Todo el complejo se halla débilmente metamorfozado. La roca más abundante de la formación volcánica es una meta-andesita porfídica, formando coladas y diques que aflora en las islas Testigo Grande, Conejo, Rajada, Morro Blanco y Noreste. Una variante cuarcífera de la meta-andesita aflora en el área noroeste de Testigo Grande en forma de coladas y diques. Otra variante tobácea de la meta-andesita, que aflora en la parte suroeste y sur de Testigo Grande se caracteriza por la acumulación anómala de fenocristales de varios tipos, tamaños y formas. En la isla Conejo, afloran coladas de metalavas tobáceas andesíticas, con estructuras de flujo. No se ha establecido el carácter subacuático o subaéreo de las coladas. Asociadas a las metavolcánicas de casi todas las islas, se hallan abundantes epidiositas en forma de mesas irregulares o en vetas.

Esta formación volcánica se halla intrusionada por un plutón, quizás de las dimensiones de un stock, formado por rocas meta-graníticas de composición variable, intermedias a básicas, tales como monzogabros cuarcíferos, monzodioritas, dioritas cuarcíferas y, granodioritas. Se aprecian abundantes inclusiones de xenolitos de volcánicas alteradas. Fueron intrusionadas a su vez, por numerosos diques delgados y vetillas ácidas, en especial de una granodiorita micrográfica. También se describen diques de metadacitas en la isla Noreste y en un islote cercano, y un grueso dique de metabasalto muy alterado, en las islas Testigo Grande e Iguana. Las rocas plutónicas afloran en Testigo Grande, Iguana y El Chivo

El metamorfismo observado en todas estas rocas, es del tipo dinamotermal regional de grado bajo (facies de los esquistos verdes). Las únicas estructuras prominentes son las abundantes diaclasas verticales, en las cuales se distinguen dos sistemas de orientación N20E y N80W respectivamente.

De acuerdo a Santamaría y Schubert (1974), este complejo de rocas volcánicas plutónicas forma parte de la serie calco-alcalina de rocas ígneas, y pertenece al límite de placas del Caribe meridional - Venezuela septentrional.

**Extensión geográfica:** Archipiélago Los Testigos (islas Testigo Grande, Conejo, Iguana, Rajada, Noreste, Morro Blanco y El Chivo).

**Contactos:** Quedó establecido que la formación volcánica de Los Testigos, constituye la roca caja del plutón de rocas graníticas (Schubert y Moticska, 1973). Los contactos intrusivos de las rocas graníticas en las volcánicas se hallan bien expuestos. Además, existen numerosas apófisis y vetas graníticas que penetran en la roca caja.

La base del complejo volcánico se halla debajo del nivel del mar y se desconoce su índole. A excepción de escasos restos de una terraza cuaternaria hallada en la isla Rajada, y formada por conglomerados coralinos y fragmentos de

meta-andesitas cementadas por material calcáreo, se ignora si tuvo cobertura alguna.

**Edad:** Santamaría y Schubert (1974) realizaron análisis geocronológicos por el método K/Ar a anfíboles y feldespatos en 4 rocas metagraníticas y obtuvieron edades que varían entre  $44 \pm 4,5$  m.a y  $47 \pm 6,1$  m.a., edades que corresponden al Eoceno medio. Sin embargo, estos autores indican que estas edades podrían corresponder al evento metamórfico, dando a entender que el complejo volcánico-plutónico es más viejo.

**Correlación:** Rotten (1931) correlaciona estas rocas con rocas graníticas de Aruba. Moticska (1972) las comparó con las volcánicas de la Formación Los Frailes.

© **P. Moticska N., 1997**

### Referencias

Castro, M. y A. Mederos, 1985. Litoestratigrafía de la cuenca de Carúpano, Mem. *VI Congr. Geol. Venezolano*, Tomo 1.

Moticska, P., 1987. Definición y prioridades de nomenclatura del Complejo Los Testigos, Dependencias Federales.

Rutten, L. M., 1931. On rocks of the Venezuelan islands between Bonaire and Trinidad and some rocks from northwestern Venezuela, *Proc. Kon. Akad. v. Wetensch*, 34.

Santamaría, F. y C. Schubert, 1974. Geochemistry and geochronology of the southern Caribbean-northern Venezuelan plate boundary, *Geol. Soc. Am. Bull.*, 85, traducido al castellano en Bol. Inf., *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petróleo*, 18 (1975).

Schubert, C. y P. Moticska, 1973. Reconocimiento geológico de las islas venezolanas en el Mar Caribe, entre Los Roques y Los Testigos, Dependencias Federales; II. Islas orientales y conclusiones, *Act. Cient. Venez*, 24.

Sievers, W., 1898. Die Inseln vor der Nordküste von Venezuela, *Globus*, 74, o traducido al español en Bol. Inf., *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petróleo*, 14 (1971).

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)